Зависимые случайные величины
Ковариации и корреляции

Если случайные величины X и У независимы, то их условная плотность вероятности равна безусловной (маргинальной) плотности вероятности

В самом деле

$$f_{x|y}(x) = \frac{f(x,y)}{f_y(y)} = \frac{f_x(x) f_y(y)}{f_y(y)} = f_x(x)$$

Другими словами, для независимых величин условная вероятность не зависит от величины, которая ее обуславливает. Знание (фиксирование) значения величины у никак не влияет на распределение случайной величины х (и наоборот).

Простой пример независимых величин

$$f(x,y) = 6xy^2, \text{для}_ 0 \le \mathrm{x} \le 1, _ 0 \le \mathrm{y} \le 1$$

тот факт, что совместная функция f(x,y) есть функция от х , умноженная на функцию от у сразу указывает нам на независимость величин

Найдем маргинальные ФПВ

$$f_x(x) = \int_0^1 dy 6xy^2 = 2x$$

$$f_y(y) = \int_0^1 dx 6xy^2 = 3y^2$$

$$f(x,y) = f_x(x) f_y(y)$$

Ковариация двух случайных величин

Определение:
Ковариацией двух случайных величин x и y называют величину

$$cov(x,y) = E\{(x - E(x))(y - E(y))\} =$$
$$= var(x,y) = D(x,y)$$

Ковариация характеризует совместный разброс от среднего двух величин- совместная дисперсия для двух величин одновременно

Ковариация может быть положительной или отрицательной.

Вычисление ковариации, математического ожидания и дисперсии при известной совместной функции плотности вероятности

$$Cov(x,y) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy (x-\mu_x)(y-\mu_y) f(x,y)$$

$$\mu_x = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy x f(x,y)$$

$$\mu_y = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy y f(x,y)$$

$$D(x) = \mathrm{var}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy (x-\mu_x)^2 f(x,y)$$

$$D(y) = \mathrm{var}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy (y-\mu_y)^2 f(x,y)$$

$$Cov(x,y) = D(x,y) = \mathrm{var}(x,y) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy (x-\mu_x)(y-\mu_y) f(x,y)$$

Корреляция двух случайных величин

На практике используют понятие корреляция

$$Corr(x,y)=\frac{Cov(x,y)}{\sqrt{Var(x)Var(y)}}=$$

$$=\frac{E\{(x-E(x)(y-E(y)\}}{\sqrt{Var(x)Var(y)}}=\frac{Var(x,y)}{\sqrt{Var(x)Var(y)}}$$

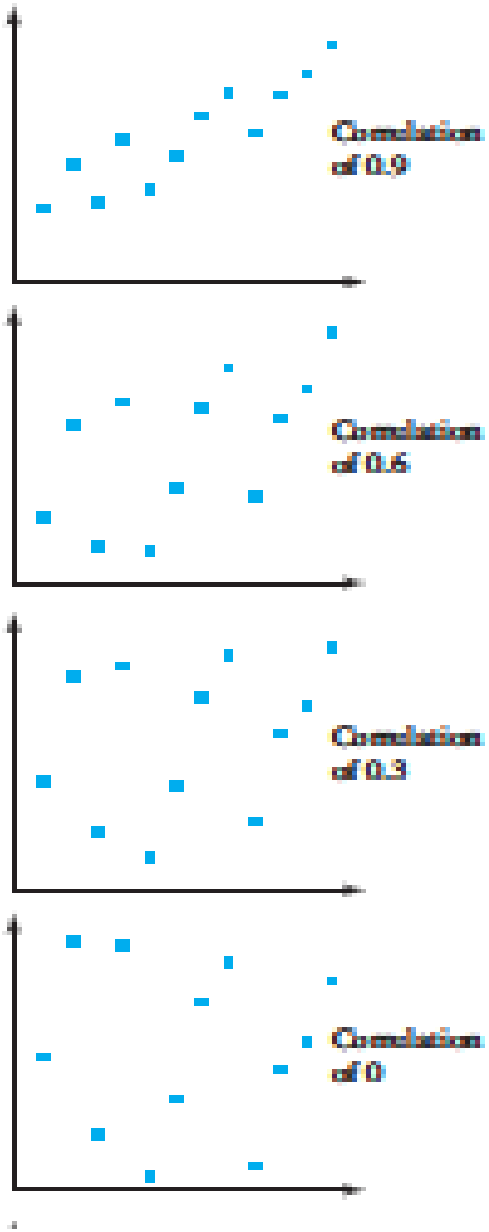
Корреляция – величина безразмерная

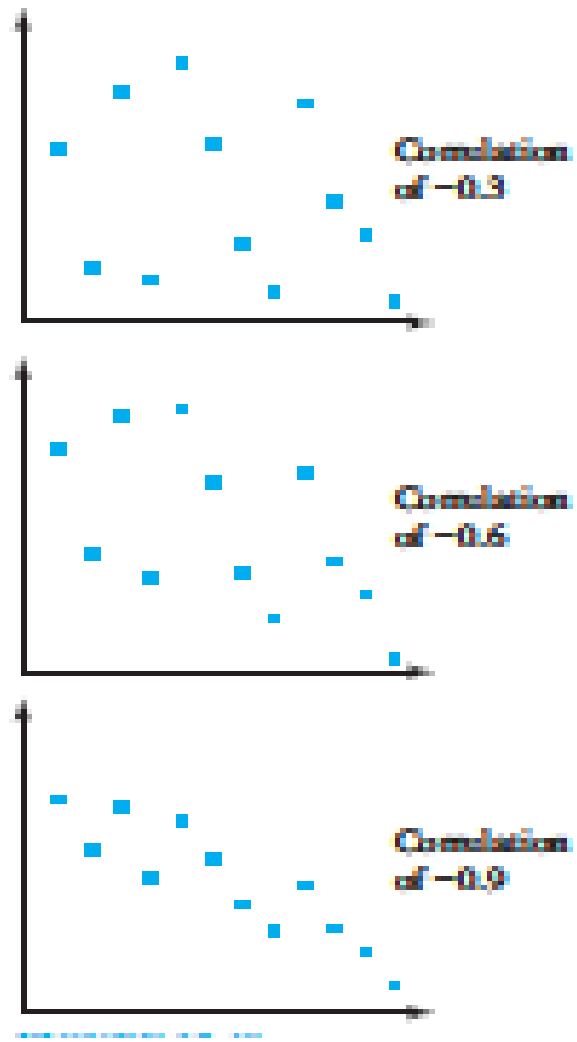
Сильная- слабая корреляция
Положительная- отрицательная корреляция

Максимальная положительная (отрицательная корреляция) –

corr(x,y)=+1(-1)

Максимальная корреляция имеется, когда y и x связаны линейным образом, т.е. y=ax+b


Correlation of 0.9
Correlation of 0.6
Correlation of 0.3
Correlation of 0


Correlation of −0.3
Correlation of −0.6
Correlation of −0.9

Для независимых величин ковариация и корреляция равны 0. Обратное утверждение – неверно

Для независимых величин из определения ковариации Cov=0

$$\boxed{Cov(x,y) = E\{(x - E(x))(y - E(y))\} = E(x - E(x))E(y - E(y)) = 0}$$

$$Cov(x,y) = D(x,y) = \mathrm{var}(x,y) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy (x-\mu_x)(y-\mu_y) f(x,y) =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy (x-\mu_x)(y-\mu_y) f_x(x) f_y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx f_x(x)(x-\mu_x) \int_{-\infty}^{+\infty} dy (y-\mu_y) f_y(y) = 0$$

Выборочные коэффициенты ковариации и корреляции

Если есть набор значений случайных величин- выборка из генеральной совокупности для величин x и y,
то можно найти эмпирические аналоги коэффициентов ковариации и корреляции.

Выборочная ковариация (по аналогии с выборочной дисперсией)

$$cov(x,y) = S^2(x,y) = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})$$

Выборочная корреляция

$$corr(x,y) = \rho(x,y) =$$

$$= \frac{S^2(x,y)}{S(x)S(y)} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\frac{(x_i - \overline{x})}{S(x)}\frac{(y_i - \overline{y})}{S(y)}$$

Выборочный коэффициэнт корреляции Пирсона

$$corr(x,y) = \rho(x,y) =$$

$$= \frac{1}{(n-1)} \frac{S^2(x,y)}{S(x)S(y)} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \overline{x})}{S(x)} \frac{(y_i - \overline{y})}{S(y)}$$

Возможности Mathcad для анализа связей случайных величин

функция cvar(x,y) вычисляет выборочную ковариацию x и y

функция corr(x,y) вычисляет выборочный коэффицэнт корреляции Пирсона x и y

пример на MathCad 23-1

про солнечную активность и заболевания

Если y=ax+b,
то какое значение будет у коэффициентов ковариации и корреляции?

$$cov(x,y) = E\{(x - E(x))(y - E(y))\} =$$
$$= E\{(x - E(x))(ax - E(ax))\} =$$
$$= E\{a(x - E(x))(x - E(x))\} =$$
$$= aE\{(x - E(x)^2) = avar(x) = a\sigma^2(x)$$

значит. коэффициент a можно представить в виде

$$a = \frac{cov(x,y)}{\sigma^2(x)}$$

$$Corr(x,y) = \frac{Cov(x,y)}{\sqrt{Var(x)Var(y)}} =$$
$$= \frac{aVar(x)}{\sqrt{Var(x)Var(y)}} = \frac{a\sqrt{Var(x)}}{\sqrt{Var(y)}} = a\frac{\sigma(x)}{\sigma(y)} = a\frac{\sigma(x)}{|a|\sigma(x)} = \pm 1$$

Самая простая оценка параметра а

Значит, линейную зависимость представляем в виде

$$\boxed{y = b + \frac{cov(x,y)}{\sigma^2(x)} x}$$

угол наклона прямой можно посчитать на основе выборок x и y

$$\boxed{\frac{cov(x,y)}{\sigma^2(x)}}$$

выборочный коэффициент регрессии-параметр а

Пример на MathCad 23-2

про определение ковариации для лин зав переменных

Пример на MathCad 23-3 Коэффициент регрессии

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ Mathcad Prime 3.0 □
□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□!

ариация и корреляция

ция **cvar(A, B)** возвращает ковариацию элементов *A* и *B*. Ковариация определяется следующим образом:

$$\sum_{i=0}^{m-1}\sum_{j=0}^{n-1}\left(\left(A_{i,j}-mean(A)\right)\cdot\left(B_{i,j}-mean(B)\right)\right)$$

Копировать выра

а сверху обозначает комплексное сопряжение.

ция **cvar** делит на общее число значений, на *m·n*, а не на *m·n – 1*. Чтобы найти ковариацию, соответствующую телю *m·n – 1*, умножьте результат этой функции на *m·n / (m·n – 1)*. Деление на "размер выборки минус один" го деления на размер выборки обеспечивает лучшую оценку истинной дисперсии совокупности.

ция **corr(A, B)** возвращает коэффициент корреляции Пирсона элементов *A* и *B*. Коэффициент корреляции деляется следующим образом:

$$\frac{var(A,B)}{(A)\cdot stdev(B))}$$

ты

— массивы одинакового размера из вещественных или комплексных значений.

ные ссылки

я об описательных статистических функциях

ия и среднеквадратическое отклонение

Коэффициенты ковариации и корреляции

EN 100%

Для независимых величин ковариация и корреляция равны 0. Обратное утверждение – не доказуемо для величин, имеющих произвольное распределение.

Есть величины – некоррелированные . т.е. корреляци их равна 0.
Есть величины - независимые.

Независимость →некоррелировансоть

Некоррелированность не влечет за собой независмость
Некоррелировансоть≠ Независимость
Но

если случайная величина X -имеет нормальное распределение $N(\mu_x,\sigma_x)$
и
случайная величина Y – имеет нормальное распределение $N(\mu_y,\sigma_y)$

и если ковариация (или корреляция) (x,y) равна 0.

то случайные величины x и y – независимые случайные величины,

т.е. $f(x,y)=f(x)f(y)$.

Ковариационная матрица для двух переменных

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Cov(x,x) & Cov(x,y) \\ Cov(y,x) & Cov(y,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{var}(x) & Cov(x,y) \\ Cov(y,x) & \mathrm{var}(y) \end{pmatrix}$$

Для независимых величин x и y- ковариационая матрица- диагональная с дисперсиями по диагонали

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \mathrm{var}(x) & 0 \\ 0 & \mathrm{var}(y) \end{pmatrix}$$

Корреляционная матрица

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Corr(x,x) & Corr(x,y) \\ Corr(y,x) & Corr(y,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & Corr(x,y) \\ Corr(y,x) & 1 \end{pmatrix}$$

Корреляционная матрица независимых величин- то же диагональная с 1 по главной диагонали

Обобщение понятия ковариации для нескольких переменных

Есть набор переменных $x_1, x_2, \ldots x_n$

Ковариационная матрица в общем виде

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \operatorname{cov}(x_1, x_1) & \ldots & \operatorname{cov}(\mathrm{x}_1, \mathrm{x}_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \operatorname{cov}(x_n, x_1) & \cdots & \operatorname{cov}(x_n, x_n) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \operatorname{var}(x_1) & \ldots & \operatorname{cov}(\mathrm{x}_1, \mathrm{x}_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \operatorname{cov}(x_n, x_1) & \cdots & \operatorname{var}(x_n) \end{pmatrix}$$